

תרגיל

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה. האם קיים קטע בו f מונוטונית?

פתרון

התשובה היא - לא בהכרח! יש פונקציות רציפות שאינן מונוטוניות בשום קטע. באינפלי בונים פונקציה רציפה f שאינה גזירה באף נקודה. ניקח את f להיות כזו. אילו היה קטע $I \subseteq \mathbb{R}$ שבו f מונוטונית, משפט הגזירה של לבג היה אומר כי f' קיימת כב"מ ב- I - וזו סתירה.

רציפות בהחלט

הגדרה

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ נקראת רציפה בהחלט אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ אוסף של קטעים פתוחים וזרים ששכום אורכייהם קטן מ- δ אזי $\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon$ (תנאי טכני: $\{(a_k, b_k) \in I \mid (a_k, b_k) \subseteq I\}$ כלומר $(a_k, b_k) \subseteq I$).
מרחב כל הפונקציות הרציפות בהחלט בקטע I מסומן $AC^1(I)$.

תרגיל

תהינה $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות בהחלט ($f, g \in AC([a, b])$), $c \in \mathbb{R}$ קבוע. הוכיחו:

א. cf רציפה בהחלט ב- $[a, b]$.

ב. $f + g \in AC[a, b]$.

ג. $fg \in AC[a, b]$.

פתרון

א. ע"פ הגדרת הרציפות בהחלט של f עם $\varepsilon \mapsto \frac{\varepsilon}{|c|}$ נקבל כי ישנו $\delta > 0$ כך שאם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ אוסף של קטעים זרים עם $\sum_{k=1}^n b_k - a_k < \delta$ אזי $\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \frac{\varepsilon}{|c|}$. עבור אותו δ , אם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ אוסף קטעים זרים ששכום אורכיהם קטן מ- δ אזי $\sum_{k=1}^n |cf(b_k) - cf(a_k)| = |c| \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon$.

הערה: ההוכחה עובדת רק עבור $c \neq 0$. להוכיח עבור $c = 0$ - תרגיל.

AC^1 בשביל Absolutely Continuous

ב. ע"פ הגדרת הרציפות בהחלט של f ישנו $\delta_1 > 0$ כך שאם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ אוסף קטעים זרים עם סכום אורכים קטן מ δ_1 אזי

$$\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

וע"פ הגדרת הרציפות בהחלט של g ישנו $\delta_2 > 0$ כך שאם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ אוסף קטעים זרים עם סכום אורכים קטן מ δ_2 אזי

$$\sum_{k=1}^n |g(b_k) - g(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

עכשיו ניקח $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. אם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ אוסף קטעים זרים שסכום אורכם קטן מ δ (ולכן גם מ δ_1, δ_2) נקבל

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (f+g)(b_k) - (f+g)(a_k) &= \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k) + g(b_k) - g(a_k)| \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| + \sum_{k=1}^n |g(b_k) - g(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

ג. f, g רציפות בקטע סגור ולכן חסומות שם (ישנו M כך שלכל $x \in [a, b]$, $|f(x)|, |g(x)| \leq M$). ע"פ הגדרת הרציפות בהחלט (לשתי הפונקציות) ישנו $\delta > 0$ כך

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2M} \\ \sum_{k=1}^n |g(b_k) - g(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2M} \end{array} \right. \quad \text{שם } \{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n \text{ קטעים זרים שסכום אורכם קטן מ } \delta \text{ אזי}$$

עבור אותו δ :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |(fg)(b_k) - (fg)(a_k)| &= \sum_{k=1}^n |f(b_k)g(b_k) - f(a_k)g(a_k)| = \\ &= \sum_{k=1}^n |f(b_k)g(b_k) - f(b_k)g(a_k) + f(b_k)g(a_k) - f(a_k)g(a_k)| \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^n |f(b_k)g(b_k) - f(b_k)g(a_k)| + \sum_{k=1}^n |f(b_k)g(a_k) - f(a_k)g(a_k)| = \\ &= |f(b_k)| \sum_{k=1}^n |g(b_k) - g(a_k)| + |g(a_k)| \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| \leq \\ &\leq M \cdot \sum_{k=1}^n |g(b_k) - g(a_k)| + M \cdot \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon \end{aligned}$$

הערה

סעיפים א' + ב' אומרים שהמרחב $AC([a, b])$ הוא מרחב לינארי/וקטורי - כלומר סגור לצירוף לינארי.

הגדרה

נאמר כי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ מקיימת את תנאי ליפשיץ אם ישנו קבוע L כך שלכל $x, y \in [a, b]$

$$|f(x) - f(y)| \leq L \cdot |x - y|$$

תרגיל

- א. הוכיחו כי אם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ מקיימת את תנאי ליפשיץ אז היא רציפה בהחלט.
ב. הוכיחו כי אם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ היא ממחלקה C^1 (=גזירה ברציפות) אזי היא מקיימת את תנאי ליפשיץ.

הוכחה

א. ניקח $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$. אם $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^n$ זרים וסכום אורכם קטן מ $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$

$$\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| \stackrel{\text{Lipschitz}}{\leq} \sum_{k=1}^n L \cdot |b_k - a_k| = L \cdot \sum_{k=1}^n |b_k - a_k| < L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$$

ב. מהנתון f' רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ ולכן חסומה שם $|f'(x)| \leq M$. יהיו $x, y \in [a, b]$. ע"פ משפט הערך הממוצע של לגראנז' קיימת ξ בין x ל y כך ש

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi) \cdot (x - y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y| \leq M \cdot |x - y|$$

וזה תנאי ליפשיץ.

הערה

בעתיד נוכיח את ב' הרבה יותר בקלות)

שאלה ממבחן(תשע"א, שאלה 2)

- א. הגדירו פונקציה רציפה בהחלט על קטע $\mathbb{R}$.
ב. צטטו את הכללת לבג ל"משפט היסודי של החשבון האינטגרלי"(שני חלקים)

ג. תהי $E \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה מדידה לבג ותהי I_E האינדיקטור של E . הוכיחו שלכמעט כל $a \in E$ (ביחס למידת לבג)

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{2h} \int_{a-h}^{a+h} I_E \, dm = 1$$

פתרון (לסעיף ג)

ברור כי I_E אינטגרבילית בכל קטע סגור (כי $\int_a^b I_E \leq \int_a^b 1 = b - a < \infty$). נגדיר $F(x) = \int_a^x I_E \, dm$. ע"פ הכללת לבג למשפט היסודי חלק א', F גזירה כב"מ ו $F'(x) = I_E(x)$ כב"מ. ניתן לרשום את הגבול כך:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(a+h) - F(a-h)}{2h}$$

הגבול הזה נקרא הנגזרת הסימטרית של F בנקודה a , וידוע שאם F גזירה אזי הנגזרת הסימטרית קיימת ומתלכדת עם הנגזרת הרגילה כמעט לכל $a \in E$, $F'(a) = I_E(a) = 1$ וכמעט לכל $a \in E$, $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(a+h) - F(a-h)}{2h} = F'(a)$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} (\dots) = F'(a) = I_E(a) = 1$$